**TP Modéliser les documents PARTIE 1**

**Scénario :**

Vous êtes chargé de modéliser une boutique en ligne qui vend différents produits. Vous devez créer des documents JSON pour les commandes et les produits. Certaines commandes utiliseront **embedding** (produits directement imbriqués), d'autres utiliseront **linking** (références aux produits par _id).

**Produits disponibles :**

| _id | nom | prix | stock |
|---|---|---|---|
| P01 | Laptop | 1200 | 15 |
| P02 | Souris | 20 | 100 |
| P03 | Clavier | 50 | 60 |
| P04 | Écran | 200 | 30 |
| P05 | Casque | 80 | 40 |
| P06 | Webcam | 70 | 25 |
| P07 | Tablette | 300 | 20 |
| P08 | Smartphone | 600 | 50 |
| P09 | Chargeur | 15 | 200 |
| P10 | HDD externe | 100 | 35 |

**Commandes** :

[

{ "_id": 6001, "client": "Sara", "date": "2025-12-18", "produits": [ { "_id": "P01", "nom": "Laptop", "prix": 1200, "stock": 15 }, { "_id": "P02", "nom": "Souris", "prix": 20, "stock": 100 } ] },

{ "_id": 6002, "client": "Khalid", "date": "2025-12-18", "produits": [ { "_id": "P03", "nom": "Clavier", "prix": 50, "stock": 60 }, { "_id": "P04", "nom": "Écran", "prix": 200, "stock": 30 } ] }

**Formateur : AARAB HAFID**

]

**Commandes** :

[

{ "_id": 7001, "client": "Leila", "date": "2025-12-18", "produits": ["P05","P06"] },

{ "_id": 7002, "client": "Youssef", "date": "2025-12-18", "produits": ["P07","P08"] }

]

**Questions :**

**A.**

1. Ajoutez un nouveau produit à la commande _id: 6001 : { "_id": "P03", "nom": "Clavier", "prix": 50, "stock": 60 }.
2. Modifiez le prix du produit Laptop dans la commande _id: 6001 à 1100.
3. Supprimez le produit Souris de la commande _id: 6001.
4. Ajoutez une nouvelle commande pour le client Imane avec les produits P09 et P10.
5. Modifiez le stock du produit Écran dans la commande _id: 6002 à 25.
6. Supprimez le produit Clavier de la commande _id: 6002.
7. Ajoutez un nouveau produit P11 : { "_id": "P11", "nom": "Docking", "prix": 150, "stock": 10 } dans la commande _id: 6002.
8. Changez le nom du produit Laptop dans la commande _id: 6001 en Laptop Pro.
9. Ajoutez deux nouveaux produits dans une seule commande pour le client Rachid.
10. Supprimez toute la commande _id: 6002.

**B.**

11. Ajoutez une nouvelle commande pour le client Nora contenant les produits P01 et P04.
12. Modifiez la commande _id: 7002 pour remplacer P07 par P10.
13. Supprimez la commande _id: 7001.
14. Ajoutez un nouveau produit P12 : { "_id": "P12", "nom": "Microphone", "prix": 90, "stock": 20 } et créez une commande pour le client Sami avec ce produit.
15. Changez la date de la commande _id: 7002 à 2025-12-19.

16. Ajoutez le produit P02 à la commande _id: 7002.
17. Supprimez le produit P06 de la commande _id: 7001.
18. Ajoutez une commande pour le client Omar avec les produits P03, P08, P09.
19. Modifiez la commande _id: 7002 pour ajouter le produit P05.
20. Supprimez toutes les commandes contenant le produit P08.